DOCUMENTO 1: Estructura_Agentes_Subagentes_Proyecto.pdf

ARQUITECTURA DE SISTEMAS AGÉNTICOS APLICACIONES DE IA A LOS NEGOCIOS

Estructura Jerárquica de Agentes y Subagentes
Proyecto: Devolución Automatizada de Figuras de Acción en Kioscos Inteligentes
Equipo: Equipo 1 | **Patrón de Coordinación:** Jerárquico (Conductor / Supervisor con Subagentes Especialistas)

Resumen Ejecutivo de Arquitectura: El sistema implementa un Agente Orquestador Central y tres Subagentes Especializados bajo el principio de privilegio mínimo y segregación de funciones. El Orquestador gestiona el hardware del kiosco y la sesión en vivo $(SLA<45~s)$, mientras que los subagentes ejecutan de forma aislada el pre-filtro de visión y empaque, el peritaje de daño físico contra umbrales mínimos, y la prevención de fraude y desembolso financiero, integrando Human-in-the-Loop (HITL) para excepciones sensibles.

1. Matriz de Agentes, Subagentes y Asignación de Modelos

Agente / Subagente	Rol Arquitectural	Escalón de Modelo	Responsabilidad Principal	Herramientas Mínimas (Tools)
Agente Orquestador Central	Conductor / Supervisor	Grande (Pro/ Sonnet)	Flujo de sesión, hardware (compuerta), arbitraje de estados y derivación.	kiosk_hardware_api, db_orders_query, subagents_router, notification_service
Subagente 1: Calidad Visual y Empaque	Especialista Subordinado	Chico (Flash/Haiku)	Pre-filtro de fotos (nitidez, reflejos) y validación de gráfica de caja comercial.	image_quality_checker, box catalog matcher
Subagente 2: Perito de Daño Físico	Especialista Subordinado	Grande (Pro/ Sonnet)	Cotejo pericial de figura vs catálogo y comparación contra umbral mínimo de daño.	damage_threshold_evaluator, catalog_figure_fetcher, kiosk_angle_requester
Subagente 3: Riesgo y Desembolso	Especialista Subordinado	Chico/ Determinista	Auditoría anti-fraude (bootlegs, QR) y ejecución transaccional de reembolso.	fraud_risk_scorer, shipping_qr_validator, payout_gateway_api, hitl_queue_dispatcher

2. Especificación Técnica por Agente y Subagente

A. Agente Orquestador Central (Conductor)

- **Rol y Objetivo:** Gobernar la máquina de estados del kiosco físico en tiempo real, coordinando la interfaz táctil con el cliente, el accionamiento de compuertas y la delegación síncrona a los subagentes.
- **Datos de Entrada:** Credenciales del usuario, selección de pedido/figura, motivo y subclasificación de daño declarada, confirmación de entrega en pantalla, estados de sensores electromecánicos.
- **Datos de Salida:** Instrucciones a pantalla táctil, comandos de apertura/bloqueo de compuerta externa, llamadas síncronas a subagentes y evento de cierre de devolución.
- **Frontera y Privilegio Mínimo:** PUEDE dirigir el flujo y manipular el hardware local. NO PUEDE autorizar dispersiones financieras directamente ni ejecutar análisis visuales profundos.
- **Modelo y Justificación:** Modelo Grande (Pro / Sonnet) debido a la necesidad de razonamiento contextual dinámico, arbitraje de excepciones en tiempo real y cumplimiento estricto del SLA (< 45 s).

B. Subagente 1: Auditor de Integridad de Empaque y Calidad Visual

- **Rol y Objetivo:** Pre-filtrar la fotografía panorámica cenital tomada por la cámara del kiosco (Pasos 8 y 9) para garantizar condiciones de inspección y verificar la correspondencia del empaque comercial.
- **Gatillo de Activación:** Evento de captura fotográfica panorámica en el compartimento del cajero.
- **Datos de Entrada:** Archivo de imagen panorámica capturada y ficha gráfica oficial de la caja comercial/blíster desde base de datos.
- **Datos de Salida (JSON Estructurado):** `{"imagen_valida": bool, "caja_coincide": bool, "falla": "reflejo" | "desenfoque" | "empaque_erroneo" | null, "confianza": float}`.
- **Regla de Negocio Crítica:** El empaque comercial se valida únicamente por correspondencia de modelo gráfico con el catálogo oficial; no se penalizan abolladuras, roturas ni desgaste físico del cartón o blister.
- **Modelo y Justificación:** Modelo Chico Multimodal (Flash / Haiku) para resolución binaria ultrarrápida (< 3 segundos) y de bajo consumo de tokens.

C. Subagente 2: Perito de Daño Físico y Umbral Mínimo

- **Rol y Objetivo:** Evaluar de forma pericial la figura física contra el catálogo oficial y contrastar la avería declarada contra la imagen de umbral mínimo de daño (Paso 10).
- **Gatillo de Activación:** Confirmación de imagen válida por parte del Subagente 1.
- **Datos de Entrada:** Recorte de alta resolución de la figura en el compartimento, foto oficial del modelo de catálogo y foto de umbral mínimo según la subcategoría (rotura, deformación, pintura, faltante).
- **Datos de Salida (JSON Estructurado):** `{"dictamen": "APROBADO" | "RECHAZADO" | "ANGULO_REQUERIDO" | "DISCREPANCIA", "confianza_dano": float, "motivo": str, "requiere_rotacion": bool}`.
- **Regla de Negocio Crítica:** Si el cliente seleccionó 'Por gusto' y la figura está sellada de fábrica, se aprueba verificando la figura a través del plástico transparente para no arruinar el valor comercial.
- **Modelo y Justificación:** Modelo Grande Multimodal (Pro / Sonnet) para visión pericial de alta definición y discriminación fina de grietas, pintura o desprendimientos.

D. Subagente 3: Auditor de Autenticidad, Riesgo y Desembolso Financiero

- **Rol y Objetivo:** Realizar el análisis final de riesgo de fraude (prevención de réplicas falsificadas / bootlegs y verificación de QR de despacho) y ejecutar la orden financiera de reembolso (Pasos 14 y 15).
- **Gatillo de Activación:** Confirmación afirmativa del cliente en pantalla táctil y almacenamiento físico en depósito sellado.
- **Datos de Entrada:** ID de usuario, historial de devoluciones del cliente, código QR escaneado (en 'Producto diferente'), dictamen del perito y método de reembolso elegido (cupón o cuenta bancaria).
- **Datos de Salida (JSON Estructurado):** `{"transaccion_estado": "EXITO" | "RECHAZO_FRAUDE" | "DERIVADO_HITL" | "ERROR_GATEWAY", "comprobante_id": str, "monto_reembolsado": float}`.
- **Protocolo HITL:** Si el score de riesgo supera el umbral tolerable (ej. sospecha de cambiazo por bootleg o discrepancia en QR), bloquea la dispersión automática y envía el caso a la cola de auditoría humana con $5LA<45$ s.
- **Modelo y Justificación:** Modelo Chico / Determinista estructurado para evaluación rápida de reglas y ejecución segura de endpoints financieros.

3. Protocolo de Coordinación y Flujo de Mensajes Inter-Agente

Esquema de interacción síncrona en el flujo principal (Happy Path):

```
[KIOSCO / CLIENTE]
(1) | Credenciales + Selección de figura + Depósito físico
    ▼
[ORQUESTADOR CENTRAL]
    |
(2) | Dispara cámara y envía imagen panorámica
    ▼
[SUBAGENTE 1: CALIDAD Y EMPAQUE]
    |
(3) | Retorna: {"imagen_valida": true, "caja_coincide": true}
    ▼
[ORQUESTADOR CENTRAL]
    |
(4) | Envia recorte de figura + ficha catálogo + umbral
    ▼
[SUBAGENTE 2: PERITO DE DAÑO FÍSICO]
    |
(5) | Retorna: {"dictamen": "APROBADO", "confianza_dano": 0.96}
    ▼
[ORQUESTADOR CENTRAL]
    |
(6) | Solicita confirmación en pantalla y traga producto a bóveda
    ▼
[SUBAGENTE 3: RIESGO Y FINANZAS]
    |
(7) | Valida riesgo y ejecuta API bancaria / cupón
    | Retorna: {"transaccion_estado": "EXITO", "comprobante_id": "RET-99214-OK"}
    ▼
[ORQUESTADOR CENTRAL] —> Notifica éxito en pantalla y despacha comprobante por email.
```

4. Gobernanza, Privilegio Mínimo y Supervisión Humana (HITL)

- **Principio de Privilegio Mínimo:** Ningún subagente tiene acceso global a la base de datos ni control total de hardware. El Subagente 1 solo ve imágenes de cajas; el Subagente 2 solo procesa geometría y daño de figuras; el Subagente 3 solo maneja transacciones monetarias y no accede a cámaras. Esto previene inyecciones de prompt cruzadas y limita el radio de daño ante fallos. Cumplimiento Normativo (Ley N° 18.331): El sistema no almacena biometría facial del usuario frente al kiosco. Las fotos capturadas corresponden exclusivamente al compartimento de mercadería. Los datos personales del comprador (cédula, correo, cuenta bancaria) están aislados en el backend transaccional.
- **Puntos Exactos de Escalación Humana (HITL):**
  1. Ausencia de QR de envío en 'Producto diferente': si el cliente tiró la caja marrón, el Orquestador deriva a soporte para generación de ticket manual.
  2. Discrepancia persistente tras segundo intento de ángulo: si tras rotar la figura no se visualiza el daño declarado, una persona audita antes de emitir rechazo definitivo.

DOCUMENTO 2: Lab 2.pdf

APLICACIONES DE IA A LOS NEGOCIOS CLASE 02

Ficha de proceso - clase 02 CASO RESUELTO

> ▲ Caso construido. Esta ficha no describe el proceso interno confidencial de ninguna empresa real. Está armada a partir de la experiencia directa como usuarios de plataformas de e-commerce y kioscos de autoatención, junto con información pública de centros de ayuda de tiendas de coleccionismo y logística inversa. Todos los datos del anexo son inventados -el ID de producto FIG-999.999-X y el número de serie no corresponden a registros comerciales activos-, respetando la consigna pedagógica de construir prototipos sobre datos sintéticos.

De dónde sacamos cada paso [VISTO] lo vivimos como clientes [FUENTE] está publicado y lo podemos mostrar [SUPUESTO] lo dedujimos nosotros.

1. Qué proceso elegimos

De dónde salió la idea (marcá una):
☐ Pilar de Y Combinator:
☑ Idea propia / emprendimiento: Devolución automatizada de figuras de acción en cajeros inteligentes (Smart Return Kiosks) para e-commerce de coleccionismo.

Vertical (marcá una):
☐ BPO
☑ Retail/e-commerce
(Pertenece a Retail/e-commerce con logística inversa automatizada: resuelve la fricción posventa más costosa del sector mediante terminales físicas de recepción y validación remota en tiempo real.)

El proceso:
Devolución de figuras de acción adquiridas en línea mediante kioscos físicos automatizados con verificación remota en panel de soporte. Empieza cuando el cliente se presenta ante la terminal física, inicia sesión con su cuenta y selecciona el artículo a devolver; termina cuando el cajero retiene la figura y su caja comercial en su bóveda interna y libera el reembolso correspondiente (o rechaza la solicitud devolviendo la mercadería en mano).

¿Tiene el tamaño justo? si alguna respuesta es «no», conviene elegir otro:
¿Tiene varios pasos? sí - 14 pasos en el flujo feliz, abriendo interacción física, captura óptica y auditoría remota.
¿Toca más de un sistema o más de un área? sí - terminal física de autoservicio, mecanismos electromecánicos, base de datos central de pedidos y panel de soporte humano.
¿Hoy le lleva un rato a alguien? sí el agente de soporte debe auditar las fotos en menos de 45 segundos por transacción para evitar que el cajero corte la sesión en vivo.
¿Alguien del equipo lo vivió como cliente? sí - dos integrantes devolvieron productos en

¿Cuándo se da por terminado? ¿Qué quedó distinto?
Termina cuando la transacción concluye en uno de tres estados: Aprobada (el cajero traga los artículos al depósito interno y se emite la orden de reembolso por cupón o transferencia), Rechazada (la compuerta se abre para que el cliente retire sus pertenencias sin emisión de dinero por falta de concordancia) o Cancelada por desistimiento (el cliente retira sus productos voluntariamente).

Lo que quedó distinto: antes había un cliente insatisfecho con un paquete en su casa; ahora la tienda recuperó la custodia del inventario físico y el cliente tiene su dinero o comprobante emitido. [VISTO]

¿Cuánto tarda, o cuántas veces por día pasa? Estimado está bien: decí en qué te basás.
Cuando sale derecho, toma entre 2 y 4 minutos: el cliente pasa cerca de 2 minutos operando la pantalla y posicionando los artículos, mientras que el agente en el panel web cuenta con un SLA operativo de máximo 45 segundos para emitir su resolución y evitar el timeout de la máquina. [VISTO]

Volumen estimado: unas 60 devoluciones diarias por kiosco en zonas de alto tráfico comercial, con picos de 150 a 180 operaciones por día durante semanas posteriores a eventos como Cyber Monday, Navidad o lanzamientos masivos de figuras exclusivas. Redondeamos en 1.800 operaciones mensuales por terminal instalada. [SUPUESTO] deducido a partir de una tasa de devolución del 8% en tiendas de coleccionismo y el volumen de despacho metropolitano. No pudimos verificar métricas confidenciales de operadores de casilleros.

3. Los pasos, cuando todo sale bien

En orden. Sin sorpresas ni excepciones: el caso que sale derecho.

#	Qué se hace	Quién lo hace	Qué entra	Qué sale	Cuántas veces	De dónde lo sacamoS
1	Ingreso de credenciales de acceso en la pantalla táctil de la terminal.	Cliente	Correo electrónico y contraseña	Formulario completado para envio	1,2	[VISTO]
2	Autenticación de identidad en la base de datos de usuarios.	Sistema central	Correo y contraseña ingresados	Token de sesión activo y ID de usuario.	1,2	[FUENTE]
3	Consulta y despliegue del catálogo de compras elegibles dentro del plazo.	Sistema/ Cajero	ID del usuario autenticado	Lista visual de pedidos entregados y activos	1	[FUENTE]
4	Selección en pantalla de la figura de acción comprada a devolver.	Cliente	Lista de figuras en pantalla táctil	ID univoco de producto (product_id) bloqueado	1	[VISTO]
5	Registro del motivo de devolución y subcategoría de defecto visible.	Cliente	Menú de motivos (Gusto, Dañado, Producto diferente)	Motivo asignado y tipo de daño seleccionado	1,3	[VISTO]

6	Selección de la modalidad de reintegro económico (Cupón o Transferencia).	Cliente	Opciones de reembolso ofrecidas	Método de reembolso seleccionado	1	[VISTO]
7	Depósito simultáneo de figura y caja comercial/blíster lado a lado.	Cliente	Compartimento destrabado, figura y empaque	Artículos posicionados bajo el lente superior	1	[VISTO]/ [SUPUESTO]
8	Captura fotográfica cenital panorámica automática de ambos elementos.	Cajero automático	Artículos reposando en la base del compartimento	Imagen panorámica digital de alta resolución	1,3	[SUPUESTO]
9	Revisión y confirmación de calidad visual de la fotografia en pantalla.	Cliente/Cajero	Imagen panorámica previsualizada en pantalla	Aprobación de nitidez para envio a inspección	1,3	[VISTO]
10	Inspección en panel autónomo: cotejo de modelo, empaque y umbral. de daño.	Agente de soporte	Foto capturada + fotos de catálogo, caja y umbral	Veredicto de aprobación (APROBAR)	1	[SUPUESTO]
11	Solicitud interactiva de confirmación final de cesión de mercadería.	Cajero automático	Señal de aprobación del panel de soporte	Diálogo en pantalla («Confirmar>> o <<Cancelar>>)	1	[VISTO]
12	Aceptación definitiva de la devolución en la interfaz táctil.	Cliente	Botones interactivos en pantalla	Instrucción afirmativa irrevocable de entrega	1	[VISTO]
13	Retención electromecánica de la figura y la caja en el depósito interno sellado.	Cajero automático	Comando de confirmación del cliente	Compuerta sellada y artículos resguardados	1	[VISTO]/ [SUPUESTO]
14	Despacho de comprobante digital y orden de reembolso financiero.	Sistema / Cajero	Datos de cuenta/cupón + ID de operación	Correo con comprobante y emisión de fondos	1	[VISTO] / [FUENTE]

Por qué agregamos la columna «cuántas veces por devolución»:
El volumen del proceso es uno solo -1.800 devoluciones mensuales por cajero- pero los pasos no corren la misma cantidad de veces. Los pasos de ingreso y captura fotográfica (pasos 1, 8 y 9) se repiten entre un 20% y un 35% de las veces debido a errores tipográficos, fotos borrosas por iluminación o reflejos sobre el plástico transparente del blíster que obligan a reencuadrar. Si asumiéramos que cada paso corre exactamente una vez, la estimación de costos y carga de red estaría desfasada respecto a la realidad operativa. [SUPUESTO] estimado en equipo según pruebas de kioscos.

Nota del equipo sobre la apertura de pasos:
Al principio habíamos puesto El cliente devuelve el producto y el sistema lo valida como un solo paso. Es un título, no un paso. Abrirlo nos obligó a separar el depósito de la figura y la caja comercial (paso 7), la captura óptica (paso 8), el filtro previo de calidad de imagen (paso 9) y la toma de decisiones del operador (paso 10), permitiendo dimensionar el verdadero esfuerzo operativo.

Páginas públicas que miramos:

- Centros de ayuda y políticas de devolución de tiendas especializadas en figuras de colección y cómics (secciones <<<Condiciones para devolución de artículos en blister/caja original>>> y «Reemplazo por defectos de pintura de fábrica»).
- Manuales de operación y especificaciones de terminales de paquetería de autoservicio (Smart Lockers y kioscos de paquetería inversa).
- Términos y condiciones sobre plazos de acreditación de reembolsos bancarios y acreditación de saldo en billeteras virtuales de retail.

4. Dónde hay que decidir algo

Cada lugar donde el proceso se abre en dos caminos.

Paso n.º	Si...	Entonces...	Si no...	Quién decide	De dónde lo sacamos
5	El motivo seleccionado es <<<Producto diferente>>>	Se activa el paso condicional 5b para escanear el QR del paquete recibido de flete	Continúa al paso 6 para seleccionar método de reembolso	Cliente	[VISTO]
9	La foto capturada está borrosa, cortada o tiene reflejos	El sistema ofrece reintentar la toma (hasta 2 veces) o cancelar	Se envía la foto confirmada al panel del agente	Cliente y Cajero	[VISTO]
9	Se agotan los 2 reintentos de foto sin lograr nitidez	Se cancela la operación y se destraba el compartimento para retiro		Cajero automático	[SUPUESTO]
10	El empaque comercial o la figura no corresponden al modelo	Se presiona RECHAZAR (rechazo definitivo por fraude o error)	Continúa el análisis de estado o daño físico	Agente de soporte	[SUPUESTO]
10	El daño físico declarado queda oculto por el ángulo de apoyo	Se presiona NUEVA FOTO POR ANGULO (el cajero pide rotar la figura)	Se resuelve entre Aprobar o Rechazar	Agente de soporte	[SUPUESTO]

10	El cliente marcó una categoría errónea (ej. fisura por rayón)	Se presiona DISCREPANCIA EN INFORMACIÓN (hace retroceder al paso 5)	Continúa con la evaluación del daño	Agente de soporte	[SUPUESTO]
10	Tras el reintento de ángulo no se comprueba ningún daño visible	Se presiona CANCELAR SOLICITUD (no procede la devolución de daño)	Se presiona APROBAR si el daño es visible	Agente de soporte	[SUPUESTO]
10	El modelo coincide y el estado/daño cumple con el umbral mínimo	Se presiona APROBAR y se avanza al paso 11	Se deriva a alguna de las opciones de rechazo/reintento	Agente de soporte	[SUPUESTO]
12	En la pantalla final el cliente presiona Cancelar>>>	Se interrumpe el trámite y se destraba la bandeja para devolver articulos	Si presiona «Confirmar», el cajero almacena y reembolsa	Cliente	[VISTO]

5. Qué pasa cuando algo sale mal

Tres casos que ocurren seguido y que los pasos de arriba no cubren.

Caso 1 El cliente tiró la caja de envío con el código QR («Producto diferente»). [SUPUESTO]

- **Qué pasa:** Al cliente le llegó una figura equivocada por error de despacho (recibió un Batman en lugar del Spider-Man que compró). Al desembalar el paquete en su casa, rompió y arrojó a la basura la caja de cartón marrón del flete que contenía la etiqueta con el código QR. Al ir al cajero y marcar «Producto diferente», la pantalla le exige de forma bloqueante escanear el QR del flete para identificar qué figura le llegó. Como ya no lo tiene, queda totalmente trabado.
- **Por qué el procedimiento se rompe:** El flujo asume de forma rígida que el empaque exterior de logística siempre está en poder del comprador y es legible. Al faltar este identificador físico, el cajero no puede hacer el mapeo en base de datos para saber qué referencia cargarle al agente.
- **Cómo se resuelve:** El cliente desiste frustrado tocando «Cancelar>> frente a la terminal. Termina contactando a soporte telefónico o WhatsApp, donde un operador humano le pide fotos del muñeco recibido por chat, crea una orden de reemplazo manual y le emite una etiqueta postal tradicional para despacho por mostrador de correo.

Caso 2 Figura sellada de fábrica en devolución «Por gusto . ☑ [SUPUESTO]

- **Qué pasa:** Un coleccionista compró una figura de edición limitada, se arrepintió del gasto y decide devolverla dentro de los 30 días legales. La caja comercial ilustrada tiene sus precintos transparentes de fábrica totalmente intactos (Mint in Sealed Box). Al llegar al paso 7, la instrucción del cajero le exige obligatoriamente retirar el muñeco y colocar la figura suelta al lado de la caja. Si el coleccionista corta los precintos para obedecer, la figura pierde de inmediato el 40% de su valor de reventa.
- **Por qué el procedimiento se rompe:** La regla se redactó pensando únicamente en artículos usados o abiertos, sin contemplar que romper el precinto de un coleccionable cerrado daña activamente la mercadería apta para venta como nueva.

Caso 3 El <<cambiazo>> por una réplica falsificada (Bootleg). [SUPUESTO]

- **Qué pasa:** Un usuario compra una figura original de US$ 120, adquiere por su cuenta una réplica china no oficial (bootleg) del mismo personaje por US$ 15 en un marketplace asiático, y acude al cajero a devolver la copia usando la caja original legítima para cobrar el reembolso completo.
- **Por qué el procedimiento se rompe:** La cámara cenital integrada toma una fotografía plana a distancia fija. Las réplicas modernas copian con exactitud las proporciones y la silueta del molde original; las diferencias sustanciales radican en el peso del PVC, el olor del plástico, la textura de la pintura mate o la firmeza de las articulaciones, variables que una lente fotográfica cenital no puede medir.
- **Cómo se resuelve:** Como el procedimiento operativo instruye al agente a limitarse a comprobar coincidencia de modelo y ausencia de roturas notorias, el operador en pantalla no tiene herramientas técnicas para justificar un rechazo y aprueba la devolución. El fraude recién se detecta semanas después, cuando los lotes devueltos se trasladan físicamente al centro de distribución y el perito de inventario palpa el producto antes de reingresarlo al catálogo.

Anexo Un caso completo, con los datos a la vista

Todos los datos de este anexo son inventados. El código de barras, las referencias de pedido y los IDs de producto son sintéticos y no corresponden a transacciones comerciales existentes. Se incluye para modelar la estructura de datos real que intercambian el cajero, el sistema central y el panel de soporte.

La persona y la compra:

- Cliente: Juan Ignacio Pérez Silva, 29 años.
- Correo de cuenta: juan.perez88@ejemplo.com
- Transacción de compra: Pedido #ORD-2026-88412, entregado hace 5 días.
- Producto comprado: Figura articulada «Cyber-Samurai Neo Tokyo 1/12 Scale» (ID: FIG-999.999-X).
- Contexto de devolución: El cliente acude un jueves a las 18:30 al kiosco inteligente ubicado en el centro comercial de Montevideo. La articulación del codo derecho de la figura vino trizada y partida de fábrica.

Lo que registra la pantalla táctil en los pasos iniciales (Entra al sistema):

```
{
"session":{
"kiosk_id": "KIOSK-MVD-02",
"timestamp": "2026-09-28T18:32:14Z",
},
"user_email": "juan.perez88@ejemplo.com",
"auth_status": "AUTHENTICATED"
"claim_declaration": {
"order_id": "ORD-2026-88412",
"product_id": "FIG-999.999- ",
"declared_reason": "Dañado",
"damage_subcategory": "Rotura / Fisura",
"refund_preference": "Transferencia"
```

Lo que devuelve la base de datos para la pantalla del Agente en el Paso 10:


```
{
"inspection_ticket_id": "TCK-88412-RMA",
"kiosk_feed": {
},
"capture_image_url": "https://storage.cdn-local.com/kiosk/captures/20260928_ORD88412.jpg",
"capture_quality_score": 0.94,
"elements_detected": ["figure_present", "box_present"]
"catalog_reference": {
},
"model_name": "Cyber-Samurai Neo Tokyo 1/12",
"official_catalog_image_url": "https://storage.cdn-local.com/catalog/FIG-
999999X_official.jpg",
"box_reference_image_url": "https://storage.cdn-local.com/catalog/FIG-999999X_box_front.jpg"
"damage_threshold_guide": {
"category_evaluated": "Rotura / Fisura",
"threshold_image_url": "https://storage.cdn-
local.com/thresholds/joint_fracture_min_threshold.jpg",
"policy_rule": "Fisura en bisagra o plástico partido visible mayor a 2 mm habilita reemplazo
o reembolso total."
}
}
```


La decisión del agente de soporte (Paso 10):
El operador contrasta la foto panorámica tomada por el cajero contra el catálogo oficial:

1. **Validación de caja comercial:** La caja depositada a la izquierda muestra la gráfica oficial de Cyber-Samurai. Aunque tiene una esquina doblada, se valida positivamente porque el procedimiento no penaliza el estado del cartón.
2. **Validación de modelo:** La figura coincide en vestimenta, accesorios y molde con la ficha de catálogo.
3. **Validación de daño:** La articulación del codo derecho presenta una separación de plástico evidente con rotura del perno interno, superando con creces la foto de umbral mínimo de rotura.
4. **Acción ejecutada:** El agente pulsa el botón APROBAR a los 22 segundos de haber recibido la alerta.

Lo que produce el Paso 14 (Comprobante al correo del cliente):

> **De:** Devoluciones Automáticas Tienda de Coleccionismo <no-reply@coleccionables.ejemplo.com>
> **Para:** juan.perez88@ejemplo.c
> **Asunto:** Devolución confirmada Orden #ORD-2026-88412
>
> Hola, Juan Ignacio:
>
> Confirmamos que depositaste correctamente tu figura Cyber-Samurai Neo Tokyo 1/12 y su empaque en la terminal KIOSK-MVD-02.
>
> La inspección técnica fue aprobada en el acto. En un plazo de 24 a 48 horas hábiles verás acreditado el reembolso de $ 3.890 en tu cuenta bancaria asociada.

El mismo caso, cuando sale mal (El Caso 1 de la Sección 5):

Supongamos que Juan compró la figura pero en el paquete le vino por error un Alien Xenomorph. Juan tiró la caja marrón de encomienda a la basura y fue al cajero solo con el muñeco. Al marcar <<Producto diferente», el cajero bloquea la pantalla con el siguiente requerimiento:

> [LECTURA OBLIGATORIA DE CÓDIGO QR]
> Por favor, acerque el código QR ubicado en la etiqueta marrón de envío exterior frente al lector óptico inferior para identificar el paquete recibido.
> Intento 1 de 3.
> [BOTÓN: CANCELAR TRÁMITE]

Juan busca en sus bolsillos y no tiene la etiqueta. El sistema no dispone de un botón para tipear el código a mano ni una alternativa para buscar por catálogo. Juan debe tocar CANCELAR TRÁMITE, retirar su figura y volver a su casa a llamar por teléfono a soporte técnico. Una interacción automatizada que debía tomar 2 minutos terminó en una llamada de 20 minutos con atención al cliente.

6. Puesta en común

Con los equipos que eligieron la misma vertical. Cinco ideas en común:

1. **El empaque comercial en coleccionismo es inventario crítico:** A diferencia de la electrónica o la indumentaria, donde la caja es descartable, en las figuras de acción el empaque comercial representa hasta la mitad del valor del producto; auditar la presencia de la caja es tan importante como auditar la figura.
2. **Lo que parece un solo paso («validar devolución») son al menos cinco acciones:** Se requiere apertura de compuerta, control de iluminación, encuadre óptico, cotejo contra umbrales mínimos de daño y confirmación de consentimiento mutuo.
3. **El talón de Aquiles de la visión artificial son las falsificaciones (bootlegs):** La inspección remota por cámara cenital es excelente para verificar roturas evidentes o modelos equivocados, pero resulta vulnerable frente a réplicas que copian visualmente la silueta pero difieren en calidad de polímeros y peso físico.
4. **La interfaz del cliente y el panel de soporte corren a ritmos distintos:** Mientras el cliente espera físicamente frente a una máquina en un centro comercial, el agente remoto debe disponer de paneles autónomos precargados que resuelvan la auditoría en menos de 45 segundos para no provocar cancelaciones por timeout.
5. **Los volúmenes y tiempos de reintento obligan a pensar en costos ocultos:** Un 25% de los clientes acomoda mal los productos o produce fotos con reflejos; sin opciones ágiles de rotación y corrección de datos, la tasa de abandono en kioscos satura las líneas tradicionales de atención telefónica.

Antes de guardar la hoja

☑ Alguien que no estuvo acá podría seguir los pasos sin preguntarnos nada

☑ Cada paso dice quién lo hace y de dónde lo sacamos

☑ Ningún paso es un título («atender al cliente», «gestionar el caso , <<validar) abrimos la inspección en captura, calidad, cotejo y decisión

☑ Miramos páginas públicas y están anotadas (centros de ayuda de e-commerce y manuales de terminales automáticas)

☑ Hay al menos un lugar donde se decide algo, escrito como «si... entonces...>> (hay 9 bifurcaciones documentadas)

☑ Hay tres casos que salen mal, y los tres son creíbles y frecuentes en la operativa diaria

☑ Dijimos cuánto tarda o cuántas veces por día pasa, marcando los supuestos correspondientes

☑ No nombramos ninguna herramienta, modelo ni nada técnico

☑ Los pasos los decidimos nosotros: la IA preguntó y propuso, nosotros marcamos de dónde salió cada uno

☑ Cada paso dice qué entra y qué sale de manera precisa, no todo lo anterior>>>

☑ Anotamos cuántas veces corre cada paso por devolución para registrar el impacto de los reintentos

☑ Hay un caso completo con los datos a la vista en formato sintético y con la redacción de mensajes reales

Guarden esta hoja. Es el primer insumo del Obligatorio 1 -entrega el 28 de septiembre, 21:00, Campus ORT- y de acá salen casi todas las piezas que la rúbrica pide.

DOCUMENTO 3: link con la carpeta de todo el proyecto.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1dDrUS4vjDAI18BMbftGWCr5XCSgU7134?usp=sharing